

Cours de Mathématiques — Classe de 5^e

Année scolaire 2025–2026

VERSION PROFESSEUR (CORRIGÉ)

Abdoullatuf Maoulida

23 octobre 2025

Table des matières

1	Enchaînement d'opérations	5
1.1	Calculer sans parenthèses	5
1.1.1	Activité d'introduction	5
1.1.2	Règles de calcul sans parenthèses	6
1.2	Calculer avec parenthèses	7
1.3	Calculer avec un quotient	8
1.4	Utiliser le bon vocabulaire	8
1.5	Exercices d'application	10
2	Symétrie centrale	11
2.1	Rappel : symétrie axiale	11
2.2	Découverte : symétrie centrale	12
2.3	Figures symétriques par rapport à un point	13
2.4	Symétrique d'un point par rapport à un point	14
2.5	Constructions	15
2.5.1	Image d'un point	15
2.5.2	Image d'une figure	15
2.6	Propriétés	16
2.7	Centre de symétrie d'une figure	17
2.8	Comparaison : axiale vs centrale	18
2.9	Exercices d'application	18
3	Nombres en écriture fractionnaire	25
3.1	Différentes significations d'une fraction	25
3.1.1	Activité d'introduction	25
3.1.2	Vocabulaire et notation	29
3.2	Fractions égales	30
3.2.1	Découverte	30
3.2.2	Règle fondamentale	31
3.3	Simplification de fractions	31
3.4	Décomposition de fractions	33
3.4.1	Fractions décimales	33
3.4.2	Fraction supérieure à 1	35
3.4.3	Encadrement par deux entiers consécutifs	35
3.4.4	La fraction comme opérateur	36
3.5	Comparer des fractions	37
3.5.1	Fractions de même dénominateur	37
3.5.2	Fractions de même numérateur	37
3.5.3	Cas général	38
3.5.4	Comparaison à des fractions de référence	39
3.6	Placer des fractions sur une droite graduée	40
3.7	Exercices d'application	42

4	Géométrie du triangle (partie 1)	45
4.1	Rappels : Construction de triangles	45
4.1.1	Les instruments de géométrie	45
4.1.2	Construction avec trois longueurs	46
4.1.3	Construction avec deux longueurs et un angle	47
4.1.4	Construction avec une longueur et deux angles	48
4.2	Inégalité triangulaire	49
4.2.1	Découverte	49
4.2.2	L'inégalité triangulaire	50
4.3	Les droites remarquables du triangle	52
4.3.1	Les hauteurs	52
4.3.2	Les médianes	54
4.3.3	Les médiatrices	55
4.3.4	Tableau récapitulatif	57
4.4	Exercices d'application	59
A	Progression annuelle (récapitulatif)	63

1. Enchaînement d'opérations

Objectifs

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Calculer des expressions avec plusieurs opérations en respectant les priorités
- Utiliser les parenthèses pour modifier l'ordre des calculs
- Identifier la nature d'une expression (somme, produit, quotient)
- Utiliser le vocabulaire mathématique approprié

1.1 Calculer sans parenthèses

1.1.1 Activité d'introduction

Activité

Voici trois calculs effectués à la calculatrice :

Expression	Résultat
$8 \div 2 \times 5$	20
$6 \times 2 \div 3$	4
$24 \div 6 \div 2$	2

- Pour chaque calcul, entourer en rouge l'opération qui a été effectuée en premier par la calculatrice.
- Calculer mentalement l'expression numérique $10 \div 5 \times 2$

2. Compléments

- Effectuer les calculs suivants avec la calculatrice :

$$A = 12 - 2 \times 4 \quad B = 20 + 10 \div 2 \quad C = 3 \times 6 - 20 \div 5$$

Quelles opérations la calculatrice a-t-elle effectuées en premier ?

- Recopier et compléter :

« La et la
sont prioritaires par rapport à et à »

1.1.2 Règles de calcul sans parenthèses

Propriété ★ 1.1

- Dans une expression sans parenthèses, ne comportant que des **additions et des soustractions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.
- Dans une expression sans parenthèses, ne comportant que des **multiplications et des divisions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

Exemple 💡 1.1

Exemple : Calculer les expressions A et B en détaillant les calculs.

$$\begin{aligned}
 A &= 16 - 12 + 7 + 5 - 8 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= 40 \div 8 \times 2 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Propriété ★ 1.2

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications et les divisions**, puis les **additions et les soustractions**.
On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

Exemple 💡 1.2

Calculer les expressions C et D en détaillant les calculs.

$$\begin{aligned}
 C &= 23 + 6 \times 4 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D &= 7 \times 8 - 12 \div 4 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

1.2 Calculer avec parenthèses

Propriété ★ 1.3

- Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs **entre parenthèses**.
- Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par les **plus intérieures**.
- À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités de calcul**.

Exemple 💡 1.3

Calculer les expressions E, F et G en détaillant les calculs.

$$E = 9 \times (7 + 4)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$F = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$G = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

Remarque ⚠ 1.1

- Les parenthèses changent l'ordre des calculs et donc le résultat.
- Les parenthèses disparaissent lorsque les calculs à l'intérieur sont achevés.

1.3 Calculer avec un quotient

Propriété ★ 1.4

Une expression qui figure au numérateur ou au dénominateur d'un quotient est considérée comme **entre parenthèses**.

Exemple 💡 1.4

Calculer les expressions H et I en détaillant les calculs.

$$H = \frac{9+5}{7}$$

H peut aussi s'écrire : $(9 + 5) \div 7$

$$I = \frac{20}{8-3}$$

I peut aussi s'écrire : $20 \div (8 - 3)$

$$H = \frac{9 + 5}{7}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$I = \frac{20}{8 - 3}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

1.4 Utiliser le bon vocabulaire

Définition 🖋️ 1.1

- Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres additionnés sont les **termes**.
- Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres qui interviennent dans la soustraction sont les **termes**.
- Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres multipliés sont les **facteurs**.
- Le résultat d'une **division** est un **quotient**.

Exemple 💡 1.5

$25 + 3,5 = 28,5$ ↑ ↑ ↑ termes somme	$38,7 - 12,4 = 26,3$ ↑ ↑ ↑ termes différence
$7,3 \times 5 = 36,5$ ↑ ↑ ↑ facteurs produit	$27 \div 6 = \frac{27}{6} = 4,5$ ← numérateur ← dividende ← diviseur ← dénominateur ← quotient

Définition 🖋️ 1.2

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en dernier.

Exemple 💡 1.6

Dans l'expression $2 + 3 \times 5$, c'est qu'on effectue en dernier, car la est prioritaire. Cette expression est donc une C'est de 2 et du de 3 par 5.

1.5 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Calculer les expressions suivantes en détaillant les calculs.

- a) $A = 15 + 8 \times 3$
- b) $B = 24 \div 6 + 5 \times 2$
- c) $C = 10 - 3 \times 2 + 7$
- d) $D = 18 \div (6 - 3) \times 4$

Exercice 2 : Calculer les expressions suivantes.

- a) $E = \frac{12+8}{5}$
- b) $F = \frac{30}{6-1}$
- c) $G = 5 \times (3 + 2 \times 4)$
- d) $H = [10 - (4 + 1)] \times 3$

Exercice 3 : Identifier la nature de chaque expression (somme, différence, produit ou quotient).

- a) $7 + 3 \times 2$
- b) $15 \div 3 + 4$
- c) $8 \times (5 - 2)$
- d) $\frac{20+4}{6}$

2. Symétrie centrale

Objectifs ☉

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

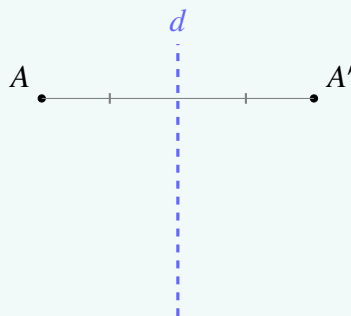
- Reconnaître et construire l'image d'une figure par symétrie centrale (centre donné)
- Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale
- Distinguer symétrie axiale et symétrie centrale
- Résoudre des problèmes géométriques en mobilisant la symétrie centrale

2.1 Rappel : symétrie axiale

Propriété ★ 2.1 : Symétrie axiale

La symétrie axiale par rapport à une droite d transforme tout point M en un point M' tel que d est la médiatrice du segment $[MM']$. Elle conserve les longueurs, les angles et les aires.

Exemple 💡 2.1 : Illustration

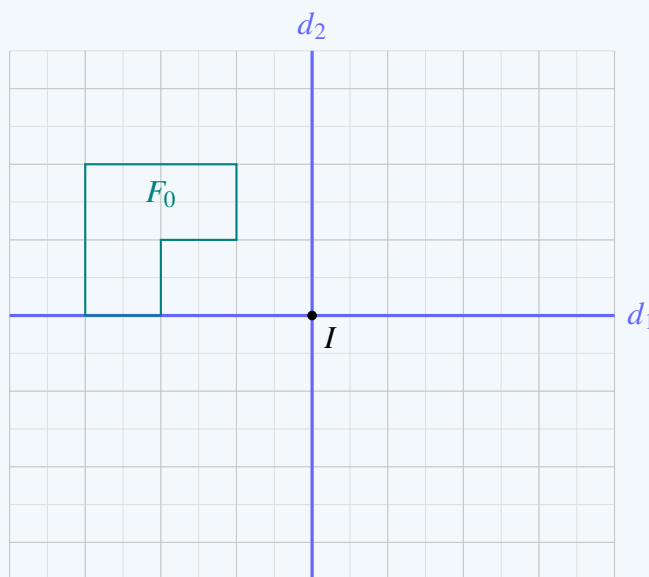


2.2 Découverte : symétrie centrale

Activité 🛠️ : Deux symétries axiales pour une centrale

Consigne.

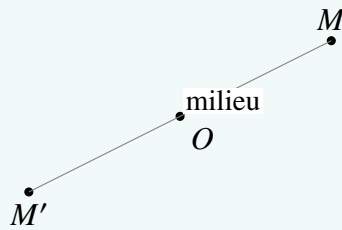
1. On considère deux droites **perpendiculaires** d_1 et d_2 qui se coupent en I .
2. Construire une petite figure F_0 (par exemple un triangle ou la lettre « L »).
3. Construire F_1 , image de F_0 par la symétrie axiale d'axe d_1 .
4. Construire F_2 , image de F_1 par la symétrie axiale d'axe d_2 .
5. Comment passer directement de F_0 à F_2 sans pliage ni étape intermédiaire ?



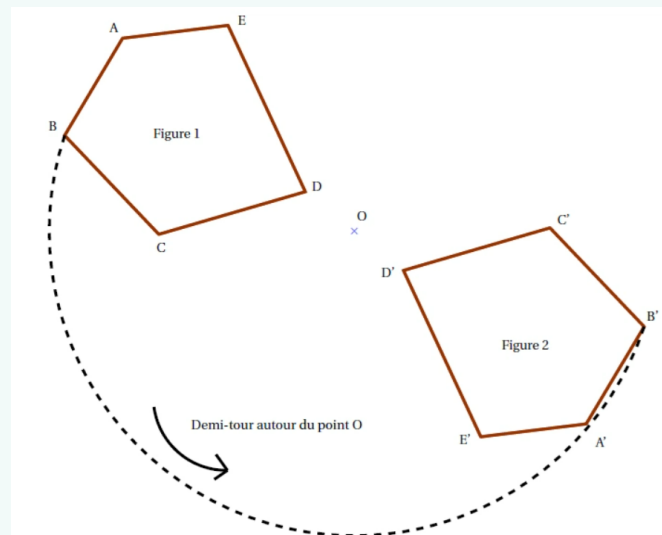
.....

Définition 🛠️ 2.1 : Symétrie centrale

La **symétrie centrale** de centre O est la transformation qui laisse O invariant et qui transforme tout point M en un point M' tel que O est le milieu de $[MM']$.

Exemple 2.2 : Illustration**2.3 Figures symétriques par rapport à un point****Définition 2.2**

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent en autour de ce point. On dit que O est le centre de la symétrie.

Exemple 2.3

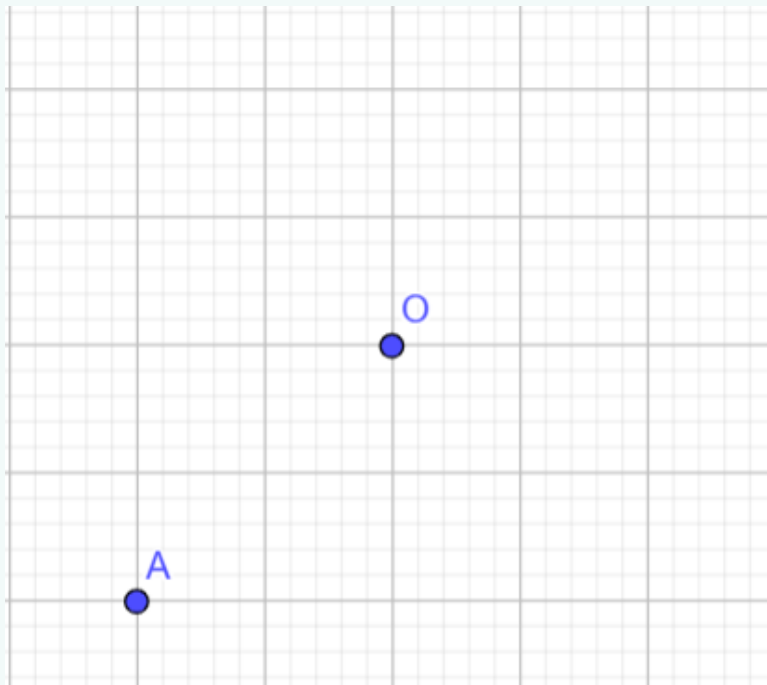
2.4 Symétrie d'un point par rapport à un point

Définition 2.3

Le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que le point O est le milieu du segment $[MM']$.

Exemple 2.4

Placer le symétrique A' du point A par rapport au point O en utilisant le quadrillage.



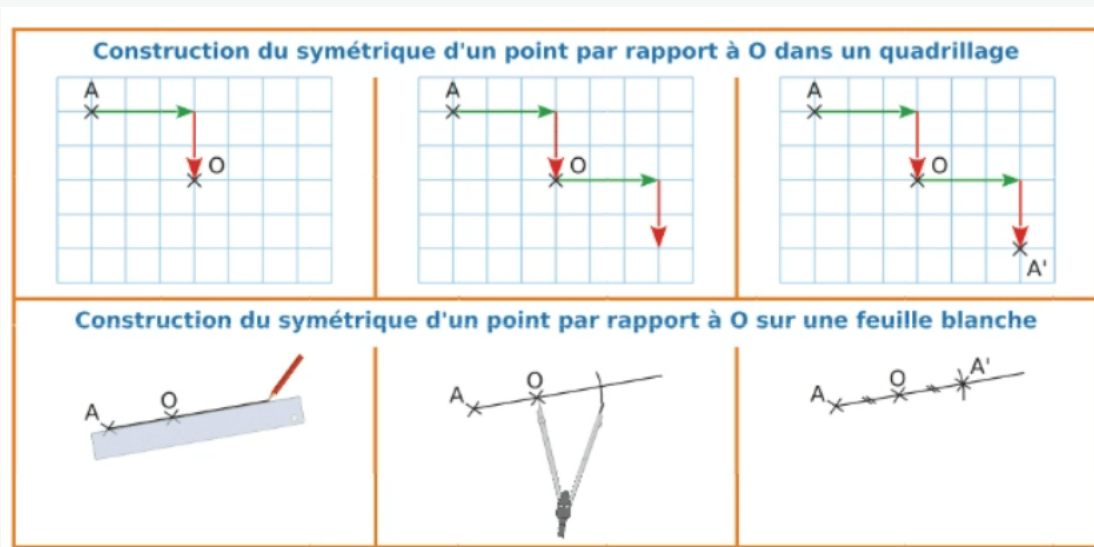
2.5 Constructions

2.5.1 Image d'un point

Méthode 2.1 : Point à point

Pour construire l'image A' d'un point A par la symétrie centrale de centre O :

1. Tracer la demi-droite $[AO)$.
2. Reporter OA de l'autre côté de O pour obtenir le point A' avec $OA' = OA$ (à la règle et au compas).
3. Vérifier que O est le milieu de $[AA']$.



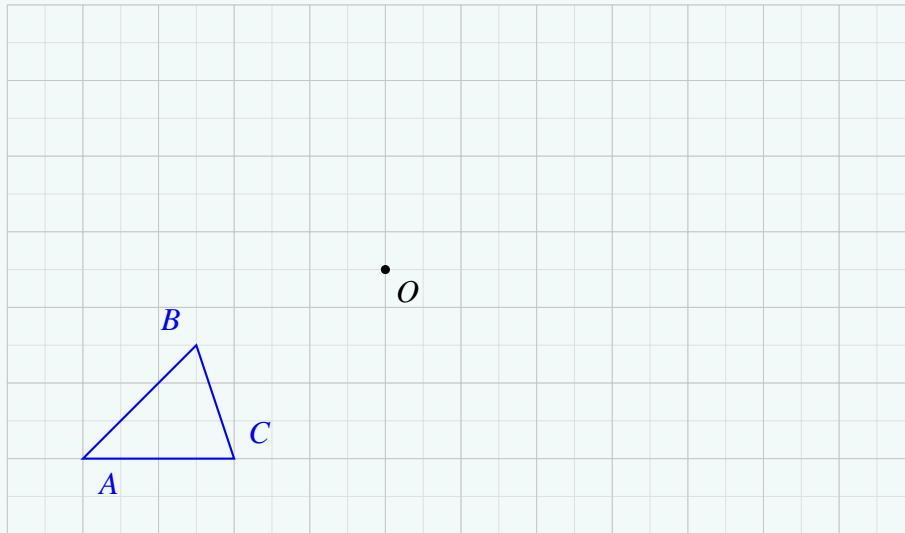
2.5.2 Image d'une figure

Méthode 2.2 : Segment, droite, triangle

- **Segment** $[AB] \rightarrow [A'B']$ parallèle et de même longueur.
- **Droite** $(d) \rightarrow$ droite d' parallèle à (d) (si (d) passe par O , elle est invariante).
- **Triangle** $ABC \rightarrow$ triangle $A'B'C'$ superposable par demi-tour (aires et angles conservés).

Exemple 2.5 : Construction par symétrie centrale

Construire l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O . Laisser visibles les traits de construction et nommer A' , B' , C' .

**2.6 Propriétés****Propriété ★ 2.2 : Conservations**

La symétrie centrale (centre O) :

- conserve les longueurs, les angles et les aires ;
- envoie une droite ne passant pas par O sur une droite **parallèle** ;
- laisse inchangée toute droite passant par O ;
- transforme un cercle en un cercle de même rayon ;
- est **équivalente au demi-tour** (rotation d'angle 180°) de centre O .

Remarque ▲ 2.1

Une figure qui admet un centre de symétrie est dite **centrosymétrique** (ex. : parallélogramme, rectangle, losange, cercle).

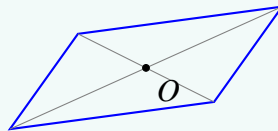
2.7 Centre de symétrie d'une figure

Définition 2.4 : Centre de symétrie

Une figure $\mathcal{F}$ **admet un centre de symétrie** s'il existe un point O tel que la symétrie centrale de centre O laisse $\mathcal{F}$ **inchangée** (chaque point de $\mathcal{F}$ a son image encore dans $\mathcal{F}$). On dit alors que O est **centre de symétrie** de $\mathcal{F}$.

Exemple 2.6 : Exemples et contre-exemples

- Segment $[AB]$: centre I , **milieu** de $[AB]$.
- Cercle ou disque : **son centre**.
- Parallélogramme, rectangle, losange : **intersection des diagonales**.
- Triangle quelconque, lettre « L » : **pas** de centre de symétrie.



Méthode 2.3 : Comment le trouver ?

- **Segment** : prendre le **milieu**.
- **Parallélogramme/rectangle/losange** : tracer les **deux diagonales** et prendre leur **intersection**.
- **Cercle/disque** : le **centre** du cercle.
- **Polygone régulier à nombre pair de côtés** : centre du polygone. À nombre impair : **pas** de centre de symétrie.

2.8 Comparaison : axiale vs centrale

Méthode 2.4 : Comment les distinguer ?

- **Axiale** : on cherche une *droite* qui partage la figure en deux parties superposables.
- **Centrale** : on cherche un *point* O tel que toute droite passant par O coupe la figure en deux points symétriques (milieu en O).

2.9 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 (construction). On donne un point O et des points A, B, C .

1. Construire A', B', C' images de A, B, C par la symétrie centrale de centre O .
2. Que peut-on dire des segments $[AB]$ et $[A'B']$? des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$?

Exercices

Exercice 2 (triangle). Construire l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O . Tracer ensuite les droites $(AA'), (BB'), (CC')$: que remarquez-vous ?

Exercices

Exercice 3 (droites et cercles). Soit une droite (d) qui ne passe pas par O et un cercle C de centre A passant par B .

1. Construire l'image (d') de (d) .
2. Construire l'image C' de C et préciser son centre et son rayon.

Exercices

Exercice 4 (vrai/faux). Dire si les affirmations sont vraies ou fausses et justifier.

1. Par symétrie centrale, un rectangle devient un parallélogramme.
2. L'image d'une droite par une symétrie centrale est toujours la même droite.
3. Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors O , intersection des diagonales, est un centre de symétrie.

Quiz **Auto-évaluation rapide**

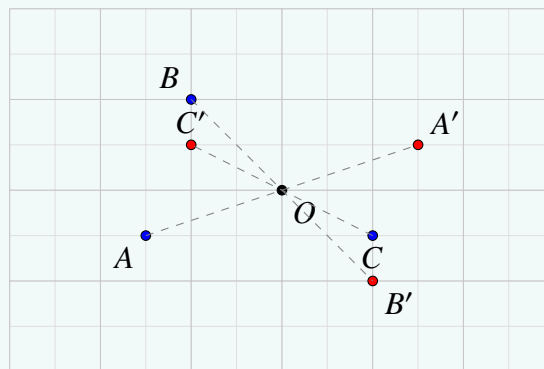
- 1) Donner la définition de l'image d'un point par symétrie centrale.
- 2) Citer deux propriétés conservées par la symétrie centrale.
- 3) Expliquer comment distinguer visuellement une symétrie axiale d'une symétrie centrale.

Corrigés des exercices d'application

Solution ✓

Exercice 1 — Correction

1. Pour construire l'image de chaque point (A , B ou C) :
 - Tracer la droite passant par O et le point (par exemple A).
 - Placer le point image A' de l'autre côté de O , à la même distance : $OA' = OA$.
 - Ainsi, O est le milieu du segment $[AA']$.
 - Faire de même pour B et C .

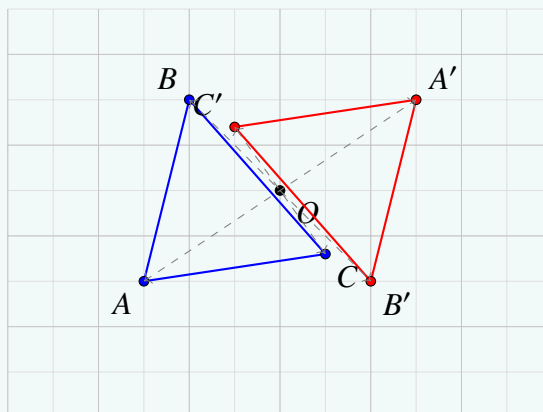


2. Les segments $[AB]$ et $[A'B']$ ont la même longueur et sont parallèles. De même, les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$ ont la même mesure (la symétrie centrale conserve les longueurs et les angles).

Solution ✓

Exercice 2 — Correction

On construit l'image du triangle ABC en trouvant les points A' , B' , C' images de A , B , C par la symétrie centrale de centre O .



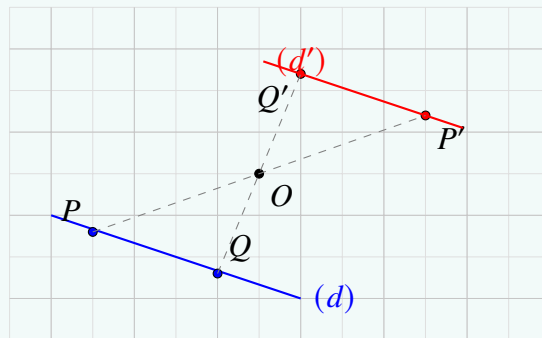
Observation : Les trois droites (AA') , (BB') et (CC') passent toutes par le point O . En effet, O est le milieu de chaque segment $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$, donc toutes ces droites se coupent en O .

Solution ✓

Exercice 3 — Correction

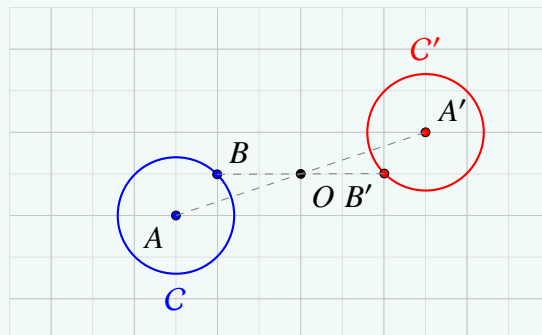
1. Pour construire l'image (d') de la droite (d) :

- Choisir deux points sur (d) , par exemple P et Q .
- Construire leurs images P' et Q' par la symétrie de centre O .
- La droite (d') passe par P' et Q' .
- Puisque (d) ne passe pas par O , la droite (d') est parallèle à (d) .



2. Pour construire l'image C' du cercle C :

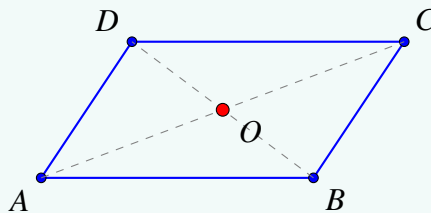
- Trouver l'image A' du centre A par la symétrie de centre O .
- Le cercle C' a pour centre A' .
- Son rayon est le même que celui de C , c'est-à-dire AB (ou $A'B' = AB$).



Solution ✓

Exercice 4 — Correction

1. **Vrai.** Un rectangle reste un rectangle par symétrie centrale (donc c'est aussi un parallélogramme).
2. **Faux.** L'image d'une droite par symétrie centrale est la même droite seulement si la droite passe par le centre O . Sinon, l'image est une droite parallèle mais différente.
3. **Vrai.** Dans un parallélogramme $ABCD$, le point O (intersection des diagonales) est un centre de symétrie : il échange les sommets opposés (A avec C , et B avec D).



Solution ✓

Auto-évaluation rapide — Corrigé

- 1) L'image d'un point M par la symétrie centrale de centre O est le point M' tel que O soit le milieu du segment $[MM']$.
- 2) Propriétés conservées : longueurs, mesures d'angles, alignement, parallélisme, aires.
- 3) **Symétrie axiale** : on plie la figure le long d'une droite (l'axe). **Symétrie centrale** : on fait tourner la figure d'un demi-tour autour d'un point (le centre).

3. Nombres en écriture fractionnaire

Objectifs

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Comprendre les différentes interprétations d'une fraction
- Reconnaître et produire des fractions égales
- Simplifier une fraction par division
- Décomposer une fraction en somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1
- Comparer des fractions entre elles
- Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

3.1 Différentes significations d'une fraction

3.1.1 Activité d'introduction

Remarque 3.1

Note pour l'enseignant :

Le matériel (bandes à découper) est fourni en page suivante. Les bandes sont réduites à environ 76% pour tenir sur la page A4, mais les rapports fractionnaires restent identiques.

Dimensions sur le photocopié :

- Bande unité : 16 cm (représente 21 cm) - orange
- Bande A : $8 \text{ cm} = \frac{1}{2}$ de l'unité - teal
- Bande B : $5,33 \text{ cm} = \frac{1}{3}$ de l'unité - violet
- Bande C : $12 \text{ cm} = \frac{3}{4}$ de l'unité - bleu
- Bande D : $4 \text{ cm} = \frac{1}{4}$ de l'unité - rouge
- 4 bandes vierges de 16 cm

Important : Ne pas révéler les dimensions ni les fractions des bandes A, B, C, D aux élèves avant la Phase 4 !

Activité : Manipulation : Le Partage Équitable des Bandes

Objectif : Découvrir la notion de fraction par la manipulation concrète.

Matériel nécessaire :

- Une bande unité (orange)
- Quatre bandes à mesurer (nommées A, B, C, D)
- Des bandes vierges pour reproduire
- Règle, ciseaux, crayon

Phase 1 : Découverte (15 min)

Consigne : Vous avez une bande unité et une bande à mesurer. Sans utiliser la règle, trouvez un moyen de fabriquer une bande exactement de la même longueur que la bande à mesurer en utilisant **uniquement** la bande unité.

Méthodes possibles :

- Plier la bande unité en 2, 4 ou 8 parties égales
- Superposer et ajuster
- Reproduire en découpant des bandes vierges

Matériel à découper pour l'activité

Découpez soigneusement les bandes le long des lignes noires

BANDE UNITÉ (21 cm) - À CONSERVER

Bandes à mesurer :

Bande A

Bande B

Bande C

Bande D

Bandes vierges :

Bande vierge 1

Bande vierge 2

Bande vierge 3

Bande vierge 4

Phase 2 : Verbalisation (10 min)

Présenter votre méthode à la classe. Compléter les phrases suivantes :

- « J’ai plié ma bande unité en 2, 3, 4 ou 8 parties égales »
- « J’ai pris 1, 2, 3... de ces parties »
- « Ma bande mesure $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$... de l’unité »

Activité : Phase 3 : Symbolisation (10 min)

On note cette longueur avec une **fraction** :

$$\frac{\text{nombre de parts prises}}{\text{nombre de parts au total}}$$

Exemples (que l’on peut rencontrer) :

- Si une bande mesure la moitié de la bande unité, on écrit : $\frac{1}{2}$
- Si une bande mesure un tiers de la bande unité, on écrit : $\frac{1}{3}$
- Si une bande mesure trois quarts de la bande unité, on écrit : $\frac{3}{4}$
- Si une bande mesure un quart de la bande unité, on écrit : $\frac{1}{4}$

Phase 4 : Exploration (15 min)

Maintenant, mesurez vos bandes avec la règle et complétez le tableau suivant en exprimant chaque bande sous forme de fraction :

Bande	Longueur mesurée	Fraction de l’unité
A	10,5 cm	$\frac{1}{2}$
B	7 cm	$\frac{1}{3}$
C	15,75 cm	$\frac{3}{4}$
D	5,25 cm	$\frac{1}{4}$

Question : Peut-on avoir une fraction supérieure à 1 ? Si oui, donner un exemple.

Oui, par exemple $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{11}{2}$... Le numérateur est plus grand que le dénominateur.

3.1.2 Vocabulaire et notation

Définition 3.1 : Écriture fractionnaire

Une **fraction** est un nombre qui s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ où a et b sont deux nombres entiers avec $b \neq 0$.

- Le nombre du haut, a , s'appelle le **numérateur**.
- Le nombre du bas, b , s'appelle le **dénominateur**.
- Le trait de fraction signifie « **divisé par** ».

numérateur

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ a \\ \hline b \\ \uparrow \end{array}$$

dénominateur

Remarque 3.2

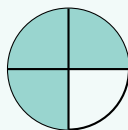
- On lit $\frac{3}{4}$: « **trois quarts** » ou « trois sur quatre ».
- Une fraction représente le **quotient** : $\frac{a}{b} = a \div b$.
- Le dénominateur ne peut **jamais** être égal à **zéro** (on ne peut pas diviser par zéro).

Exemple 3.1

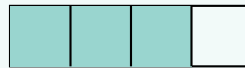
Interprétations de $\frac{5}{2}$:

- **Partage** : On prend 5 parts d'un objet découpé en 2 parts égales.
- **Quotient** : $\frac{5}{2} = 5 \div 2 = 2,5$
- **Fraction supérieure à 1** : $\frac{5}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2}$

Représentations visuelles de $\frac{3}{4}$:



Disque



Rectangle

Dans chaque cas, la partie colorée représente $\frac{3}{4}$ du tout.

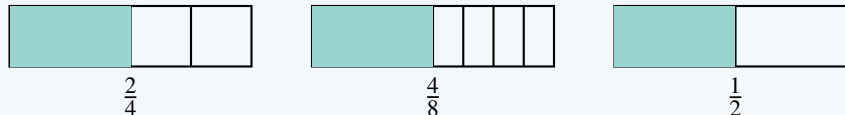
3.2 Fractions égales

3.2.1 Découverte

Activité 🔄 : Observer des fractions égales

Partie 1 : Représentations graphiques

Voici trois rectangles identiques partagés différemment :



Que remarquez-vous ? Les trois rectangles ont la même partie colorée, donc les fractions sont égales.

Méthode 🔄 3.1 : Analyse des transformations

- Question 1 :** Pour passer du rectangle représentant $\frac{1}{2}$ à celui de $\frac{2}{4}$, par combien a-t-on multiplié le nombre total de parts ? Par combien a-t-on multiplié le nombre de parts colorées ?

On a multiplié par 2 le nombre de parts ($2 \rightarrow 4$) et par 2 le nombre de parts colorées ($1 \rightarrow 2$).

- Question 2 :** Comment peut-on passer de l'écriture $\frac{1}{2}$ à l'écriture $\frac{2}{4}$ en utilisant la même opération sur le nombre du haut (numérateur) et le nombre du bas (dénominateur) ?

On multiplie le numérateur ET le dénominateur par 2 : $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$

Partie 2 : Calculs

Calculer les quotients suivants à la calculatrice :

$$\frac{2}{4} = 0,5 \quad \frac{4}{8} = 0,5 \quad \frac{1}{2} = 0,5$$

Conclusion : Les trois fractions sont égales car elles donnent le même résultat :

$$\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5$$

3.2.2 Règle fondamentale

Propriété ★ 3.1 : Fractions égales

On ne change pas la valeur d'une fraction en **multipliant** ou en **divisant** son numérateur et son dénominateur par un **même nombre non nul**.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

avec $k \neq 0$.

Exemple 💡 3.2

Exemple 1 : Compléter les égalités suivantes.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$$

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$$

Exemple 2 : Trouver plusieurs fractions égales à $\frac{2}{3}$.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$$

3.3 Simplification de fractions

Définition ✎ 3.2 : Simplifier une fraction

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction **égale** ayant un numérateur et un dénominateur plus **petits**.

On dit qu'une fraction est **irréductible** (ou **simplifiée au maximum**) lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que **1**.

Méthode 3.2 : Simplifier une fraction

Pour simplifier une fraction, on peut utiliser deux approches :

1. Méthode « pas à pas » (toujours possible) :

- Chercher un **diviseur commun** simple (2, 3, 5, 10...) au numérateur et au dénominateur en utilisant les critères de divisibilité.
- **Diviser** le numérateur et le dénominateur par ce diviseur.
- **Recommencer** avec la nouvelle fraction obtenue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun (à part 1).

2. Méthode « la plus efficace » (plus rapide) :

- Chercher le **plus grand diviseur commun** au numérateur et au dénominateur.
- **Diviser** directement le numérateur et le dénominateur par ce plus grand diviseur.
- La fraction est alors immédiatement **irréductible**.

Exemple 3.3

Simplifier $\frac{24}{36}$

Méthode 1 : Simplifications successives (« pas à pas »)

$$\begin{aligned}\frac{24}{36} &= \frac{24 \div 2}{36 \div 2} = \frac{12}{18} \quad (\text{divisé par 2}) \\ &= \frac{12 \div 2}{18 \div 2} = \frac{6}{9} \quad (\text{divisé par 2}) \\ &= \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3} \quad (\text{divisé par 3})\end{aligned}$$

Méthode 2 : Simplification directe (« la plus efficace »)

On cherche le plus grand nombre qui divise à la fois 24 et 36. C'est 12.

$$\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$$

La fraction $\frac{2}{3}$ est **irréductible**.

Astuce **Astuces pour simplifier rapidement on utilise les critères de divisibilités :**

- Si le numérateur et le dénominateur se terminent par 0, on peut diviser par 10.
- Si les deux nombres sont pairs, on peut diviser par 2.
- Si la somme des chiffres est divisible par 3, on peut diviser par 3.
- Si le nombre se termine par 0 ou 5, on peut diviser par 5.

Application : **Problème concret****La recette de cuisine**

Une recette pour 8 personnes nécessite $\frac{12}{8}$ kg de farine.

- a) Simplifier cette fraction.
- b) Quelle quantité de farine faut-il pour 1 personne ?
- c) Si on veut préparer la recette pour 4 personnes, quelle quantité de farine faut-il ?

3.4 Décomposition de fractions

3.4.1 Fractions décimales

Définition **3.3 : Fraction décimale**

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc.

Exemples : $\frac{3}{10}$, $\frac{25}{100}$, $\frac{7}{1000}$

Propriété **3.2**

Toute fraction décimale peut s'écrire sous forme d'un nombre décimal.

$$\frac{a}{10} = 0, a \quad \frac{a}{100} = 0,0a \quad \frac{a}{1000} = 0,00a$$

Exemple 3.4**Conversions fraction décimale $\Leftrightarrow$ nombre décimal**

$$\frac{7}{10} = 0,7$$

$$3,4 = \frac{34}{10}$$

$$\frac{23}{100} = 0,23$$

$$0,08 = \frac{8}{100}$$

$$\frac{5}{1000} = 0,005$$

$$2,375 = \frac{2375}{1000}$$

Méthode 3.3 : Transformer une fraction en fraction décimale

Pour transformer une fraction en fraction décimale (quand c'est possible) :

1. Chercher par quel nombre multiplier le dénominateur pour obtenir 10, 100, 1000...
2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par ce nombre.
3. Convertir en nombre décimal.

Exemple 3.5

Transformer $\frac{3}{4}$ en nombre décimal.

Méthode 1 : Fraction décimale $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0,75$

Méthode 2 : Division $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$

Remarque 3.3

Toutes les fractions ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction décimale avec un nombre fini de chiffres.

Par exemple : $\frac{1}{3} = 0,333...$ (écriture décimale illimitée)

3.4.2 Fraction supérieure à 1

Définition 3.4

Une fraction dont le numérateur est **supérieur** au dénominateur représente un nombre **supérieur à 1**.

On peut décomposer cette fraction en somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

Exemple 3.6

Décomposer $\frac{11}{4}$

Méthode 1 : Division euclidienne

$$11 = 4 \times 2 + 3 \quad \text{donc} \quad \frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

Méthode 2 : Décomposition du numérateur

$$\frac{11}{4} = \frac{8+3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

On peut aussi écrire : $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ (lecture : **deux et trois quarts**)

Méthode 3.4 : Décomposer une fraction

Pour décomposer $\frac{a}{b}$ avec $a > b$:

1. Effectuer la division euclidienne : $a = b \times q + r$
2. Écrire : $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$

3.4.3 Encadrement par deux entiers consécutifs

Propriété 3.3

Toute fraction peut être encadrée par deux entiers consécutifs.

Si $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq r < b$, alors :

$$q < \frac{a}{b} < q + 1 \quad \text{ou} \quad q \leq \frac{a}{b} < q + 1$$

Exemple **3.7**

Encadrer $\frac{17}{5}$ par deux entiers consécutifs.

Division euclidienne : $17 = 5 \times 3 + 2$

Donc : $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$

D'où l'encadrement : $3 < \frac{17}{5} < 4$

3.4.4 La fraction comme opérateur**Définition** **3.5**

Prendre une fraction d'une quantité, c'est **multiplier** cette quantité par la fraction.

Prendre $\frac{a}{b}$ de n signifie : $\frac{a}{b} \times n = \frac{a \times n}{b}$

Exemple **3.8**

Calculer les $\frac{3}{4}$ de 20 €.

Méthode 1 : Passage par l'unité

$$\text{— } \frac{1}{4} \text{ de } 20 \text{ €} = 20 \div 4 = 5 \text{ €}$$

$$\text{— } \frac{3}{4} \text{ de } 20 \text{ €} = 3 \times 5 = 15 \text{ €}$$

Méthode 2 : Multiplication $\frac{3}{4} \times 20 = \frac{3 \times 20}{4} = \frac{60}{4} = 15 \text{ €}$

Astuce

► **Astuce : Du français aux maths**

En mathématiques, le mot « **de** » se traduit très souvent par une **multiplication** (×).

Calculer « $\frac{3}{4}$ **de** 20 € » revient donc à faire le calcul : $\frac{3}{4} \times 20$.

Application ✖ : Problèmes concrets

Problème 1 : Dans une classe de 28 élèves, $\frac{3}{7}$ sont des garçons. Combien y a-t-il de garçons ?

Problème 2 : Un article coûtait 80 €. Il est soldé à $\frac{3}{4}$ de son prix. Quel est le nouveau prix ?

Problème 3 : J'ai lu $\frac{2}{5}$ d'un livre de 120 pages. Combien de pages ai-je lues ?

3.5 Comparer des fractions

3.5.1 Fractions de même dénominateur

Propriété ★ 3.4

Pour comparer deux fractions ayant le **même dénominateur**, on compare leurs numérateurs.

$$\text{Si } b > 0, \text{ alors : } \frac{a}{b} < \frac{c}{b} \Leftrightarrow a < c$$

Exemple 💡 3.9

Comparer $\frac{7}{9}$ et $\frac{5}{9}$.

Les deux fractions ont le même dénominateur (9).

Comme $7 > 5$, on a : $\frac{7}{9} > \frac{5}{9}$

3.5.2 Fractions de même numérateur

Propriété ★ 3.5

Pour deux fractions positives ayant le **même numérateur**, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur.

$$\text{Si } a > 0 \text{ et } b < c, \text{ alors : } \frac{a}{b} > \frac{a}{c}$$

Exemple 3.10

Comparer $\frac{3}{5}$ et $\frac{3}{7}$.

Les deux fractions ont le même numérateur (3).

Comme $5 < 7$, on a : $\frac{3}{5} > \frac{3}{7}$

Interprétation : Si on partage un gâteau en 5 parts, chaque part est plus grande que si on le partage en 7 parts.

3.5.3 Cas général**Méthode 3.5 : Comparer deux fractions quelconques**

Pour comparer deux fractions de numérateurs et dénominateurs différents :

1. **Méthode 1 :** Les mettre au même dénominateur, puis comparer les numérateurs.
2. **Méthode 2 :** Les convertir en nombres décimaux et comparer.
3. **Méthode 3 :** Comparer chacune à une fraction de référence (comme $\frac{1}{2}$ ou 1).

Exemple 3.11

Comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$

Méthode 1 : Même dénominateur (ici 12)

$$\begin{aligned}\frac{3}{4} &= \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12} \\ \frac{5}{6} &= \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}\end{aligned}$$

Comme $9 < 10$, on a : $\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$, donc $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Méthode 2 : Conversion en décimaux

$$\frac{3}{4} = 0,75 \quad \text{et} \quad \frac{5}{6} \approx 0,833...$$

Donc : $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Astuce ✎

Pour trouver un dénominateur commun, on peut :

- Multiplier les deux dénominateurs entre eux (méthode rapide mais pas toujours la plus simple).
- Chercher un multiple commun des deux dénominateurs (méthode plus économique).

Application ✂ : Comparer dans un contexte**Les notes**

Marie a obtenu $\frac{15}{20}$ à son contrôle de mathématiques et $\frac{17}{25}$ à celui de français.

- a) Dans quelle matière a-t-elle eu la meilleure note ?

En mathématiques : $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$ est plus grand que $\frac{17}{25}$.

- b) Convertir ces fractions en fractions sur 100 (pourcentage) pour comparer.

Maths : $\frac{15}{20} = \frac{15 \times 5}{20 \times 5} = \frac{75}{100} = 75\%$; Français : $\frac{17}{25} = \frac{17 \times 4}{25 \times 4} = \frac{68}{100} = 68\%$.

3.5.4 Comparaison à des fractions de référence**Méthode** 3.6 : Utiliser des fractions repères

Pour comparer rapidement deux fractions, on peut les comparer à des fractions de référence :

- $\frac{1}{2}$ (la moitié)
- $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ (le quart et trois quarts)
- 0 et 1

Exemple 3.12

Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{5}{9}$ en utilisant $\frac{1}{2}$ comme référence.

— $\frac{3}{7}$: on compare 3 et $\frac{7}{2} = 3,5$. Comme $3 < 3,5$, on a $\frac{3}{7} < \frac{1}{2}$

— $\frac{5}{9}$: on compare 5 et $\frac{9}{2} = 4,5$. Comme $5 > 4,5$, on a $\frac{5}{9} > \frac{1}{2}$

Conclusion : $\frac{3}{7} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$, donc $\frac{3}{7} < \frac{5}{9}$

3.6 Placer des fractions sur une droite graduée

Méthode 3.7 : Placer une fraction sur une droite

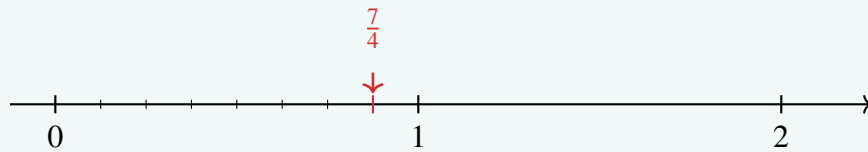
Pour placer $\frac{a}{b}$ sur une droite graduée :

1. Repérer entre quels entiers se situe la fraction.
2. Diviser l'unité en b parts égales.
3. À partir de 0, compter a parts.

Exemple 3.13

Placer $\frac{7}{4}$ sur une droite graduée.

1. Décomposition : $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$, donc $\frac{7}{4}$ est entre 1 et 2.
2. On divise chaque unité en 4 parts égales.
3. On place $\frac{7}{4}$ à la 7^e graduation.



Quiz ?

Auto-évaluation

- 1) Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ?
- 2) Comment simplifier une fraction ?
- 3) Comment comparer deux fractions de même dénominateur ?
- 4) Si $\frac{a}{3} = \frac{15}{9}$, que vaut a ?
- 5) Vrai ou faux : $\frac{3}{4} < \frac{3}{5}$?

Récapitulatif ☰**L'essentiel à retenir**

- Une fraction $\frac{a}{b}$ représente le quotient $a \div b$.
- On obtient des fractions égales en multipliant ou divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.
- Simplifier = trouver une fraction égale avec des nombres plus petits.
- Pour comparer deux fractions : même dénominateur ou conversion en décimaux.
- $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ permet d'encadrer : $q < \frac{a}{b} < q + 1$

3.7 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Vocabulaire et représentations

- a) Dans la fraction $\frac{8}{11}$, quel est le numérateur ? Le dénominateur ?
- b) Écrire en toutes lettres : $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{9}{10}$
- c) Que vaut $\frac{15}{3}$? Et $\frac{20}{4}$?
- d) Colorier $\frac{2}{3}$ dans un rectangle partagé en 3 parts égales.
- e) Représenter $\frac{5}{4}$ à l'aide de disques.

Exercice 2 : Fractions égales

Compléter les égalités suivantes :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a) $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ | d) $\frac{20}{35} = \frac{4}{7}$ |
| b) $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ | e) $\frac{2}{5} = \frac{40}{100}$ |
| c) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ | f) $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ |

Exercice 3 : Simplification (★ Exercice de base)

Simplifier les fractions suivantes jusqu'à obtenir une fraction irréductible :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a) $\frac{12}{16}$ | d) $\frac{45}{60}$ |
| b) $\frac{15}{25}$ | e) $\frac{18}{48}$ |
| c) $\frac{24}{30}$ | f) $\frac{35}{42}$ |

Exercice 4 : Fractions décimales (★ Nouveau)

- a) Écrire sous forme de nombre décimal : $\frac{7}{10}$, $\frac{23}{100}$, $\frac{456}{1000}$
- b) Écrire sous forme de fraction décimale : 0,3 ; 0,45 ; 2,07
- c) Transformer en nombre décimal : $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{1}{2}$

Exercice 5 : Décomposition

Décomposer les fractions suivantes sous la forme $n + \frac{r}{d}$ où n est un entier et $0 \leq r < d$:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) $\frac{13}{5}$ | d) $\frac{31}{6}$ |
| b) $\frac{22}{7}$ | e) $\frac{50}{8}$ |
| c) $\frac{17}{4}$ | f) $\frac{100}{9}$ |

Exercice 6 : Encadrement

Encadrer chaque fraction par deux entiers consécutifs :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) $\frac{11}{3}$ | c) $\frac{47}{10}$ |
| b) $\frac{29}{8}$ | d) $\frac{100}{7}$ |

Exercices **Exercice 7 : Comparaison**

Comparer les fractions suivantes (utiliser les symboles $<$, $>$ ou $=$) :

a) $\frac{3}{7}$... $\frac{5}{7}$

d) $\frac{7}{10}$... $\frac{3}{5}$

b) $\frac{4}{9}$... $\frac{4}{11}$

e) $\frac{5}{6}$... $\frac{9}{10}$

c) $\frac{2}{3}$... $\frac{5}{8}$

f) $\frac{1}{2}$... $\frac{4}{9}$

g) Justifier

En utilisant une phrase et un schéma simple (par exemple deux barres identiques), explique pourquoi $\frac{2}{5}$ est plus petit que $\frac{2}{3}$.

Réponse : Les deux fractions ont le même numérateur (2). Quand on partage en 5 parts, chaque part est plus petite que quand on partage en 3 parts seulement. Donc 2 parts sur 5 est plus petit que 2 parts sur 3.

Schéma : Dessiner deux barres identiques, l'une divisée en 5 (colorier 2 parts), l'autre en 3 (colorier 2 parts). On voit que $\frac{2}{3}$ est plus grand.

Exercice 8 : Ranger

Ranger dans l'ordre croissant :

a) $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{7}$; $\frac{5}{9}$

Exercice 9 : Prendre une fraction d'une quantité (★ Nouveau)

a) Calculer $\frac{2}{5}$ de 30

b) Calculer $\frac{3}{4}$ de 48

c) Calculer $\frac{5}{8}$ de 64

d) Dans une classe de 32 élèves, $\frac{3}{8}$ sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?

Exercice 10 : Problèmes (★★ Approfondissement)

a) Un réservoir contient 180 L d'eau. On en utilise $\frac{2}{9}$. Quelle quantité d'eau reste-t-il ?

b) J'ai dépensé $\frac{3}{5}$ de mon argent de poche qui était de 25 €. Combien me reste-t-il ?

c) Un terrain rectangulaire a une longueur de 120 m. Sa largeur est égale aux $\frac{3}{4}$ de sa longueur. Calculer le périmètre du terrain.

Exercices : Remédiation

(★ Pour les élèves en difficulté) **Exercice R1** : Écrire en chiffres les fractions suivantes :

- a) trois cinquièmes
- b) sept huitièmes
- c) onze quarts

Exercice R2 : Compléter avec le nombre qui convient :

- a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}$
- b) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{5}{10}$

Exercice R3 : Comparer avec $\frac{1}{2}$:

- a) $\frac{3}{8}$ est ... (plus petit / plus grand) que $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{4}{7}$ est ... (plus petit / plus grand) que $\frac{1}{2}$

Exercices : Approfondissement

(★ ★ ★ Pour aller plus loin) **Exercice A1** : Trouver toutes les fractions irréductibles comprises entre 0 et 1 ayant un dénominateur inférieur ou égal à 8.

Exercice A2 : Encadrer $\frac{22}{7}$ par deux nombres décimaux d'ordre 2 (avec 2 chiffres après la virgule).

Exercice A3 : Dans une course, Pierre a parcouru $\frac{3}{5}$ du trajet et Julie $\frac{7}{12}$ du même trajet. Qui est le plus avancé ? De quelle fraction du trajet ?

Exercice A4 : On considère la fraction $\frac{n}{15}$ où n est un nombre entier.

- a) Pour quelles valeurs de n cette fraction est-elle inférieure à 1 ?
- b) Pour quelles valeurs de n cette fraction est-elle égale à un nombre entier ?
- c) Simplifier $\frac{n}{15}$ lorsque $n = 9$, puis lorsque $n = 12$.

Exercice Bonus : Trouve l'erreur ! (★★ Raisonnement)

Thomas affirme : « Pour simplifier une fraction, je divise le numérateur par 2 et le dénominateur par 3 ».

- a) Que penses-tu de cette méthode ?

Cette méthode est fausse ! On doit diviser par le MÊME nombre.

- b) Donne un exemple qui montre que Thomas se trompe.

$\frac{6}{9}$: si on fait $6 \div 2 = 3$ et $9 \div 3 = 3$, on obtient $\frac{3}{3} = 1$. Mais $\frac{6}{9} = \frac{2}{3} \neq 1$.

- c) Quelle est la règle correcte pour simplifier une fraction ?

Il faut diviser le numérateur ET le dénominateur par le MÊME nombre (diviseur commun).

4. Géométrie du triangle (partie 1)

Objectifs

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Construire un triangle à partir de données suffisantes
- Déterminer si trois longueurs peuvent former un triangle
- Appliquer l'inégalité triangulaire
- Reconnaître et construire les hauteurs d'un triangle
- Reconnaître et construire les médianes d'un triangle
- Reconnaître et construire les médiatrices des côtés d'un triangle
- Connaître les points remarquables du triangle (orthocentre, centre de gravité, centre du cercle circonscrit)

4.1 Rappels : Construction de triangles

4.1.1 Les instruments de géométrie

Remarque 4.1

Pour construire un triangle, on utilise principalement :

- **La règle graduée** : pour mesurer et tracer des segments
- **Le compas** : pour tracer des cercles et reporter des longueurs
- **Le rapporteur** : pour mesurer et tracer des angles
- **L'équerre** : pour tracer des angles droits et des perpendiculaires

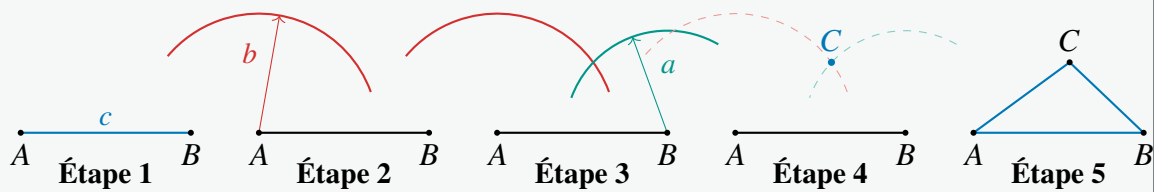
4.1.2 Construction avec trois longueurs

Méthode 4.1 : Construire un triangle connaissant trois longueurs

Pour construire le triangle ABC tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$:

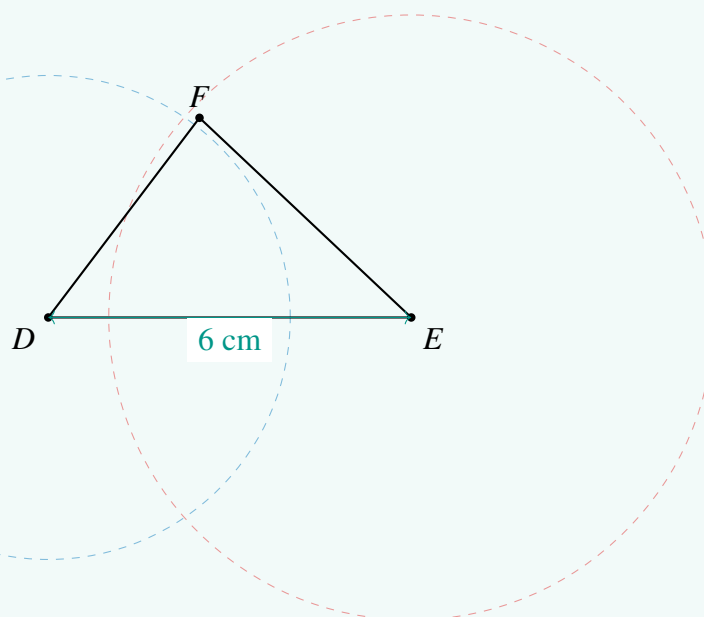
1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur c .
2. Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon b .
3. Tracer un arc de cercle de centre B et de rayon a .
4. Les deux arcs se coupent en un point C .
5. Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$.

Illustration des étapes :



Exemple 4.1

Construire le triangle DEF tel que $DE = 6\text{ cm}$, $EF = 5\text{ cm}$ et $DF = 4\text{ cm}$.



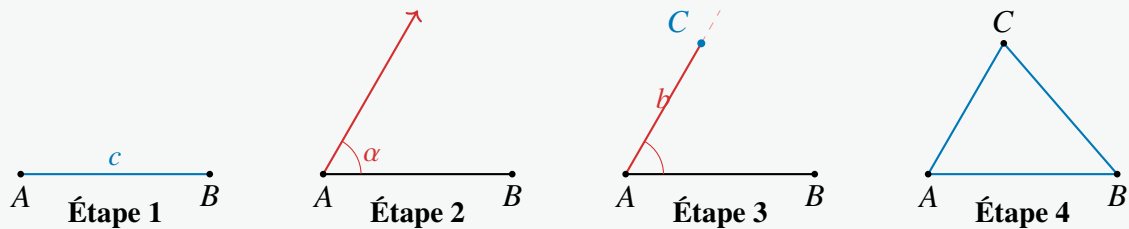
4.1.3 Construction avec deux longueurs et un angle

Méthode 4.2 : Construire un triangle connaissant deux longueurs et l'angle compris

Pour construire le triangle ABC tel que $AB = c$, $AC = b$ et $\widehat{BAC} = \alpha$:

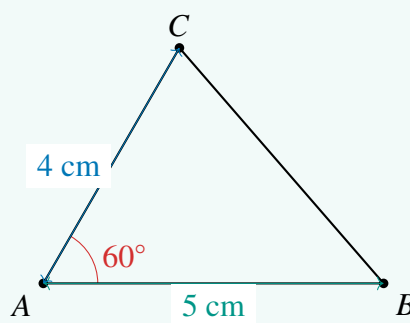
1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur c .
2. Placer l'angle $\widehat{BAC} = \alpha$ avec le rapporteur.
3. Sur la demi-droite $[Ax)$, placer le point C tel que $AC = b$.
4. Tracer le segment $[BC]$.

Illustration des étapes :



Exemple 4.2

Construire le triangle ABC tel que $AB = 5 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$.



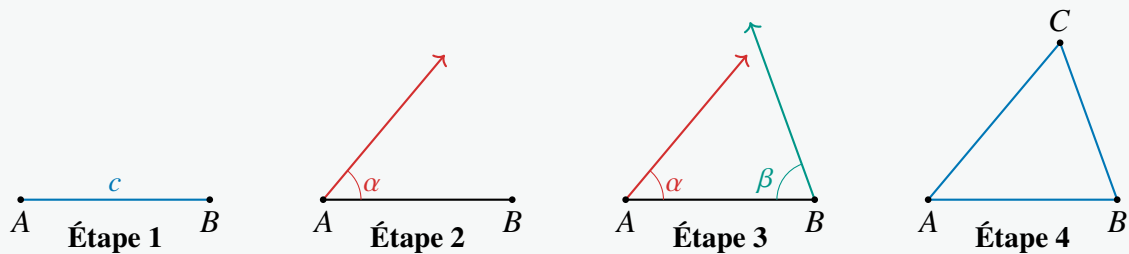
4.1.4 Construction avec une longueur et deux angles

Méthode 4.3 : Construire un triangle connaissant un côté et deux angles

Pour construire le triangle ABC tel que $AB = c$, $\widehat{CAB} = \alpha$ et $\widehat{ABC} = \beta$:

1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur c .
2. En A , construire l'angle $\widehat{CAB} = \alpha$ avec le rapporteur.
3. En B , construire l'angle $\widehat{ABC} = \beta$ avec le rapporteur.
4. Les deux demi-droites se coupent en un point C .

Illustration des étapes :



Remarque 4.2

Rappel : La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180° .

Donc, si on connaît deux angles, on peut calculer le troisième : $\widehat{ACB} = 180^\circ - \alpha - \beta$

4.2 Inégalité triangulaire

4.2.1 Découverte

Activité : Activité : Peut-on toujours construire un triangle ?

Matériel : règle, compas

Partie 1 : Essais de construction

Essayer de construire les triangles suivants en utilisant la méthode des trois longueurs :

- a) Triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm
- b) Triangle DEF avec $DE = 7$ cm, $EF = 3$ cm et $DF = 2$ cm
- c) Triangle GHI avec $GH = 5$ cm, $HI = 3$ cm et $GI = 8$ cm

Question 1 : Quelles constructions ont réussi ? Lesquelles ont échoué ?

Les constructions a) réussit. Les constructions b) et c) échouent car les arcs de cercle ne se coupent pas.

Partie 2 : Analyse

Compléter le tableau suivant pour chaque triangle :

Triangle	Côté 1	Côté 2	Côté 3	Construction possible ?
ABC	6 cm	4 cm	5 cm	Oui
DEF	7 cm	3 cm	2 cm	Non
GHI	5 cm	3 cm	8 cm	Non

Question 2 : Pour chaque triangle, calculer la somme des deux plus petits côtés et comparer avec le troisième côté.

- Triangle ABC : $4 + 5 = 9 > 6$ donc construction possible
- Triangle DEF : $3 + 2 = 5 < 7$ donc construction impossible
- Triangle GHI : $3 + 5 = 8 = 8$ donc construction impossible (cas limite)

Question 3 : Quelle condition doit vérifier les longueurs des côtés pour qu'un triangle puisse être construit ?

La somme des longueurs de deux côtés doit être strictement supérieure à la longueur du troisième côté.

4.2.2 L'inégalité triangulaire

Propriété ★ 4.1 : Inégalité triangulaire

Dans tout triangle ABC , la longueur d'un côté est toujours **strictement inférieure** à la somme des longueurs des deux autres côtés.

On peut écrire :

$$AB < AC + BC$$

$$AC < AB + BC$$

$$BC < AB + AC$$

Remarque ⚠ 4.3

Interprétation :

L'inégalité triangulaire exprime que le chemin direct entre deux points est toujours plus court que le chemin qui passe par un troisième point.

« Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. »

Propriété ★ 4.2 : Condition d'existence d'un triangle

Trois longueurs a , b et c peuvent former un triangle si et seulement si :

$$a < b + c \quad \text{et} \quad b < a + c \quad \text{et} \quad c < a + b$$

En pratique : Il suffit de vérifier que la **plus grande** longueur est strictement inférieure à la somme des deux autres.

Exemple 4.3

Exemple 1 : Les longueurs 5 cm, 7 cm et 10 cm peuvent-elles former un triangle ?

Solution :

La plus grande longueur est 10 cm.

On vérifie : $5 + 7 = 12 > 10$

Donc ces trois longueurs **peuvent** former un triangle.

Exemple 2 : Les longueurs 3 cm, 4 cm et 8 cm peuvent-elles former un triangle ?

Solution :

La plus grande longueur est 8 cm.

On vérifie : $3 + 4 = 7 < 8$

Donc ces trois longueurs **ne peuvent pas** former un triangle.

Exemple 3 : Les longueurs 4 cm, 5 cm et 9 cm peuvent-elles former un triangle ?

Solution :

La plus grande longueur est 9 cm.

On vérifie : $4 + 5 = 9 = 9$

Comme $4 + 5 = 9$ (et non $4 + 5 > 9$), ces trois longueurs **ne peuvent pas** former un triangle. Les trois points seraient alignés.

Méthode 4.4 : Vérifier l'inégalité triangulaire

Pour vérifier si trois longueurs a , b , c peuvent former un triangle :

1. Identifier la **plus grande** longueur.
2. Calculer la **somme** des deux autres longueurs.
3. Comparer : si la somme est **strictement supérieure** à la plus grande longueur, alors le triangle existe.

Application ✎ : Problème

Un triangle ABC a pour côtés $AB = 7$ cm et $BC = 5$ cm.

a) Quelles sont les valeurs possibles (en cm) pour la longueur AC ?

D'après l'inégalité triangulaire : $7 - 5 < AC < 7 + 5$, donc $2 < AC < 12$ cm.

b) Le troisième côté peut-il mesurer 2 cm ? 3 cm ? 12 cm ? 11 cm ?

- 2 cm : Non (on doit avoir $AC > 2$)
- 3 cm : Oui ($2 < 3 < 12$)
- 12 cm : Non (on doit avoir $AC < 12$)
- 11 cm : Oui ($2 < 11 < 12$)

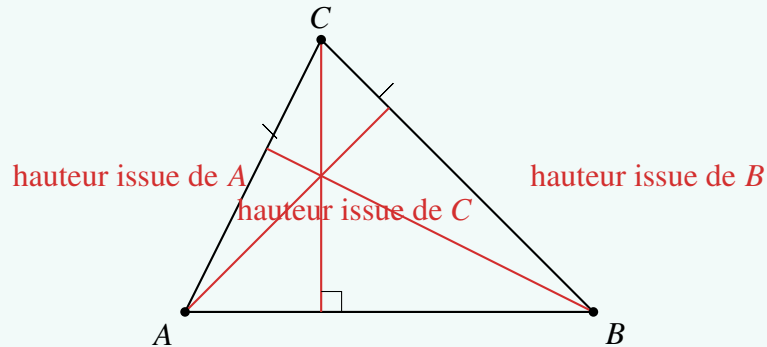
4.3 Les droites remarquables du triangle

4.3.1 Les hauteurs

Définition ✎ 4.1 : Hauteur d'un triangle

Dans un triangle, une **hauteur** est une droite qui passe par un **sommet** et qui est **perpendiculaire** au côté opposé (ou à son prolongement).

Un triangle possède **trois** hauteurs.

Exemple 💡 4.4**Les trois hauteurs du triangle ABC** 

- La hauteur issue de A est perpendiculaire à (BC)
- La hauteur issue de B est perpendiculaire à (AC)
- La hauteur issue de C est perpendiculaire à (AB)

Remarque ⚠️ 4.4**Cas particuliers :**

- Dans un triangle rectangle, deux hauteurs sont les côtés de l'angle droit.
- Dans un triangle obtusangle, deux hauteurs tombent à l'extérieur du triangle (sur le prolongement des côtés).

Propriété ★ 4.3 : **Orthocentre**

Les trois hauteurs d'un triangle sont **concourantes**.

Le point de concours des trois hauteurs s'appelle l'**orthocentre** du triangle.

Méthode 4.5 : Construire une hauteur

Pour construire la hauteur issue de A dans le triangle ABC :

1. Tracer la droite (BC) (ou son prolongement si nécessaire).
2. Avec l'équerre ou le compas, tracer la perpendiculaire à (BC) passant par A .
3. Cette droite est la hauteur issue de A .

4.3.2 Les médianes

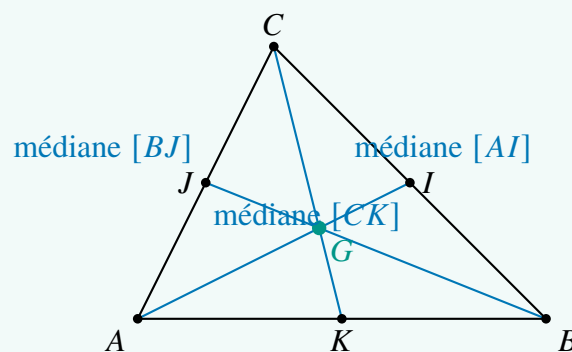
Définition 4.2 : Médiane d'un triangle

Dans un triangle, une **médiane** est un segment qui relie un **sommet** au **milieu** du côté opposé.

Un triangle possède **trois** médianes.

Exemple 4.5

Les trois médianes du triangle ABC



- I est le milieu de $[BC]$, donc $[AI]$ est une médiane
- J est le milieu de $[AC]$, donc $[BJ]$ est une médiane
- K est le milieu de $[AB]$, donc $[CK]$ est une médiane

Propriété ★ 4.4 : Centre de gravité

Les trois médianes d'un triangle sont **concourantes**.

Le point de concours des trois médianes s'appelle le **centre de gravité** (ou **barycentre**) du triangle. On le note souvent G .

Propriété ★ 4.5 : Propriété du centre de gravité

Le centre de gravité G se situe aux **deux tiers** de chaque médiane en partant du sommet. Par exemple, si I est le milieu de $[BC]$, alors :

$$AG = \frac{2}{3} \times AI \quad \text{et} \quad GI = \frac{1}{3} \times AI$$

Remarque ⚠ 4.5**Propriété physique :**

Si on découpe un triangle dans du carton, le centre de gravité est le point d'équilibre du triangle. En plaçant un doigt sous le centre de gravité, le triangle reste en équilibre.

Méthode 🧭 4.6 : Construire une médiane

Pour construire la médiane issue de A dans le triangle ABC :

1. Avec le **compas**, trouver le milieu I du segment $[BC]$.
2. Tracer le segment $[AI]$.
3. Ce segment est la médiane issue de A .

4.3.3 Les médiatrices**Définition 🧰 4.3 : Médiatrice d'un segment**

La **médiatrice** d'un segment est la droite qui passe par le **milieu** du segment et qui est **perpendiculaire** à ce segment.

Propriété ★ 4.6 : Propriété caractéristique de la médiatrice

Un point M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$ si et seulement si :

$$MA = MB$$

Autrement dit : La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points **équidistants** des extrémités du segment.

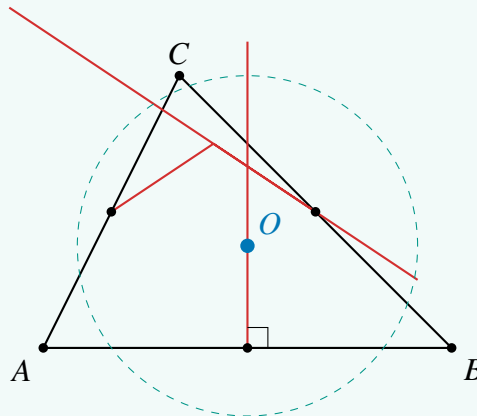
Définition 🖋 4.4 : Médiatrices d'un triangle

Dans un triangle ABC , on peut tracer les **médiatrices** des trois côtés :

- La médiatrice du côté $[AB]$
- La médiatrice du côté $[BC]$
- La médiatrice du côté $[AC]$

Exemple 💡 4.6

Les trois médiatrices du triangle ABC

**Propriété ★ 4.7 : Centre du cercle circonscrit**

Les trois médiatrices d'un triangle sont **concurrentes**.

Le point de concours des trois médiatrices s'appelle le **centre du cercle circonscrit** au triangle. On le note souvent O .

Propriété ★ 4.8 : Cercle circonscrit

Le centre O du cercle circonscrit est **équidistant** des trois sommets du triangle :

$$OA = OB = OC$$

Le cercle de centre O et de rayon OA passe par les **trois** sommets du triangle. On l'appelle le **cercle circonscrit** au triangle.

Remarque ⚠ 4.6**Cas particuliers :**

- Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.
- Dans un triangle obtusangle, le centre du cercle circonscrit est à l'extérieur du triangle.

Méthode 🧭 4.7 : Construire une médiatrice

Pour construire la médiatrice du segment $[AB]$:

Méthode 1 : Avec le compas

1. Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon supérieur à la moitié de AB .
2. Tracer un arc de cercle de centre B et de même rayon.
3. Les deux arcs se coupent en deux points. La droite passant par ces deux points est la médiatrice.

Méthode 2 : Avec la règle et l'équerre

1. Trouver le milieu I du segment $[AB]$ avec le compas.
2. Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par I avec l'équerre.

4.3.4 Tableau récapitulatif

Droite remarquable	Définition	Construction	Point remarquable
Hauteur	Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé	Perpendiculaire avec équerre ou compas	Orthocentre (point de concours des hauteurs)
Médiane	Segment joignant un sommet au milieu du côté opposé	Trouver le milieu puis tracer	Centre de gravité (point de concours des médianes)
Médiatrice	Droite perpendiculaire à un côté passant par son milieu	Arcs de cercle de même rayon	Centre du cercle circonscrit (point de concours des médiatrices)

Astuce ✂

Pour ne pas confondre :

- **Hauteur** : passe par un **sommet**, perpendiculaire au côté opposé
- **Médiane** : passe par un **sommet** et le **milieu** du côté opposé
- **Médiatrice** : passe par le **milieu** d'un côté, perpendiculaire à ce côté (ne passe pas nécessairement par un sommet)

Quiz ?

Auto-évaluation

- 1) Énoncer l'inégalité triangulaire.
- 2) Trois longueurs 4 cm, 7 cm et 12 cm peuvent-elles former un triangle ?
- 3) Qu'est-ce qu'une hauteur d'un triangle ?
- 4) Comment s'appelle le point de concours des médianes ?
- 5) Quelle propriété caractérise la médiatrice d'un segment ?

Récapitulatif ☰

L'essentiel à retenir

- **Inégalité triangulaire** : Dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours strictement inférieure à la somme des deux autres.
- Pour qu'un triangle existe, il faut que la plus grande longueur soit strictement inférieure à la somme des deux autres.
- Un triangle possède 3 hauteurs qui se coupent en l'orthocentre.
- Un triangle possède 3 médianes qui se coupent au centre de gravité (à $\frac{2}{3}$ de chaque médiane depuis le sommet).
- Un triangle possède 3 médiatrices qui se coupent au centre du cercle circonscrit.
- Le cercle circonscrit passe par les trois sommets du triangle.

4.4 Exercices d'application

Exercices ✎

Exercice 1 : Inégalité triangulaire (★ Exercice de base)

Pour chacune des propositions suivantes, dire si on peut construire un triangle avec les longueurs données. Justifier.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a) 5 cm, 7 cm et 9 cm | d) 2 cm, 5 cm et 7 cm |
| b) 3 cm, 8 cm et 12 cm | e) 10 cm, 4 cm et 5 cm |
| c) 6 cm, 6 cm et 6 cm | f) 8 cm, 15 cm et 20 cm |

Exercice 2 : Trouver des longueurs possibles

Un triangle ABC a pour côtés $AB = 8$ cm et $BC = 5$ cm.

- a) Donner un encadrement de la longueur AC .
- b) Le côté $[AC]$ peut-il mesurer 3 cm ? 4 cm ? 13 cm ? 10 cm ?
- c) Donner trois valeurs possibles pour la longueur AC .

Exercice 3 : Constructions

- a) Construire le triangle DEF tel que $DE = 7$ cm, $EF = 5$ cm et $DF = 6$ cm.
- b) Construire le triangle GHI tel que $GH = 6$ cm, $GI = 5$ cm et $\widehat{IGH} = 50^\circ$.
- c) Construire le triangle JKL tel que $JK = 7$ cm, $\widehat{KJL} = 40^\circ$ et $\widehat{JKL} = 60^\circ$.

Exercices **Exercice 4 : Hauteurs** (★ Exercice de base)

- a) Construire un triangle ABC quelconque.
- b) Tracer la hauteur issue de A .
- c) Tracer la hauteur issue de B .
- d) Tracer la hauteur issue de C .
- e) Marquer le point H , orthocentre du triangle.
- f) Vérifier que les trois hauteurs passent bien par le point H .

Exercice 5 : Médianes

- a) Construire un triangle DEF avec $DE = 8$ cm, $EF = 6$ cm et $DF = 7$ cm.
- b) Placer les milieux I , J et K des côtés $[EF]$, $[DF]$ et $[DE]$.
- c) Tracer les trois médianes $[DI]$, $[EJ]$ et $[FK]$.
- d) Marquer le point G , centre de gravité du triangle.
- e) Mesurer les longueurs DG et GI . Vérifier que $DG = 2 \times GI$.

Exercice 6 : Médiatrices

- a) Construire un triangle RST quelconque.
- b) Construire la médiatrice du côté $[RS]$.
- c) Construire la médiatrice du côté $[ST]$.
- d) Construire la médiatrice du côté $[RT]$.
- e) Marquer le point O , centre du cercle circonscrit.
- f) Tracer le cercle de centre O passant par le point R . Vérifier qu'il passe aussi par S et T .

Exercices **Exercice 7 : Triangle rectangle (★★ Approfondissement)**

Construire un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 4$ cm.

- Tracer les trois hauteurs. Que remarque-t-on ?
- Où se situe l'orthocentre ?
- Tracer les trois médiatrices. Où se situe le centre du cercle circonscrit ?
- Quelle est la particularité du cercle circonscrit à un triangle rectangle ?

Exercice 8 : Problèmes

- Le centre de gravité G d'un triangle ABC se situe sur la médiane issue de A à 6 cm du sommet A . Quelle est la longueur totale de cette médiane ?
- Un triangle ABC a un côté $[AB]$ de longueur 12 cm. Le point M est le milieu de $[AB]$. Le centre du cercle circonscrit O se trouve sur la médiatrice de $[AB]$. Si $OA = 10$ cm, calculer OM .
- Dans un triangle isocèle ABC avec $AB = AC$, montrer que la médiane, la hauteur et la médiatrice issues de A sont confondues.

Exercices : Remédiation**(★ Pour les élèves en difficulté) Exercice R1 : Vocabulaire**

Compléter les phrases suivantes :

- Une hauteur est une droite passant par un **sommet** et **perpendiculaire** au côté opposé.
- Une médiane relie un sommet au **milieu** du côté opposé.
- Une médiatrice est perpendiculaire à un côté et passe par son **milieu**.

Exercice R2 : Inégalité triangulaire simple

On donne deux côtés d'un triangle : 5 cm et 7 cm. Le troisième côté peut-il mesurer :

- 1 cm ? **Non**
- 3 cm ? **Oui**
- 12 cm ? **Oui**
- 13 cm ? **Non**

Exercice R3 : Construction guidée

- Construire un triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm.
- Placer le milieu I du segment $[BC]$.
- Tracer la médiane $[AI]$.

Exercices : Approfondissement

(★ ★ ★ Pour aller plus loin) **Exercice A1 : Droite d'Euler**

Dans un triangle quelconque (non équilatéral), construire :

- a) L'orthocentre H
- b) Le centre de gravité G
- c) Le centre du cercle circonscrit O

Que remarque-t-on concernant l'alignement de ces trois points ?

Ces trois points sont alignés sur une droite appelée « droite d'Euler ». De plus, G est situé aux $2/3$ du segment $[OH]$ en partant de O .

Exercice A2 : Cercle d'Euler (cercle des neuf points)

Dans un triangle ABC , on considère les neuf points suivants :

- Les trois milieux des côtés
- Les trois pieds des hauteurs
- Les trois milieux des segments joignant les sommets à l'orthocentre

Construire ces neuf points. Que remarque-t-on ?

Ces neuf points sont situés sur un même cercle, appelé « cercle d'Euler » ou « cercle des neuf points ».

Exercice A3 : Triangle équilatéral

Dans un triangle équilatéral, montrer que :

- a) Les hauteurs, les médianes et les médiatrices sont confondues
- b) L'orthocentre, le centre de gravité et le centre du cercle circonscrit sont confondus

Exercice A4 : Optimisation

On veut construire un pont reliant trois villages A , B et C formant un triangle. On souhaite placer un point P tel que la somme des distances $PA + PB + PC$ soit minimale. Quel point remarquable du triangle doit-on choisir pour P ?

On doit choisir le point de Fermat (point de Torricelli), qui minimise la somme des distances aux trois sommets. Dans un triangle dont tous les angles sont inférieurs à 120° , ce point est tel que les angles $\widehat{APB}$, $\widehat{BPC}$ et $\widehat{CPA}$ valent chacun 120° .

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Enchaînement d'opérations, S02 – Symétrie centrale, S03 – Fractions
Période 2 (7 semaines)	S04 – Géométrie du triangle (1/2), S05 – Proportionnalité (1/2), S06 – Addition et